

RTA T.P. N° X

01) Por ejemplo: $\text{Área}(D) = \oint_{\partial D^+} x \, dy$; también, $\text{Área}(D) = -\oint_{\partial D^+} y \, dx$.

a) $ab\pi$. b) 3π . c) π .

02) $1/30$.

03) $\pi/2$.

04) -20 .

05) $251/15$.

06) a) 3 . b) 0 .

07) 24 .

08) -33π .

09) $384\pi - 138$.

10) Se puede demostrar aplicando el teorema de Green, considerando las hipótesis adecuadas para la curva.

11) $\phi(-1/3, -1) = 20/9$ es máximo local, $\phi(1/3, -1) = 16/9$ es mínimo local.

12) -4π .

13) Sugerencia: considere otra curva C_1 según se indica en el dibujo y aplique Green en la región D entre ambas curvas. De esta manera podrá demostrar que

$$\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \oint_{C_1^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}; \text{ es decir,}$$

el resultado de la circulación rodeando $\bar{A}$ no depende de la curva.

Así, si el cálculo con una C cualquiera resulta 0, todas las circulaciones en camino cerrado serán nulas, entonces $\vec{f}$ es campo de gradientes. Si C no rodea al punto $\bar{A}$ y $\bar{A} \notin C$, aplicando Green puede demostrar que la circulación es nula.^(*)

14) No admite función potencial.

Sugerencia: calcule $\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$ por ejemplo con $C: 4x^2 + y^2 = 1$.

15) Tenga en cuenta las hipótesis del teorema, en especial respecto de la superficie.

16) Sugerencia: analice la matriz jacobiana y circule a lo largo de una circunferencia con centro en $\bar{0}$ y radio cualquiera. $U(x, y) = \frac{kq}{r}$ con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

17) $U(x, y, z) = \frac{kq}{r}$ con $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

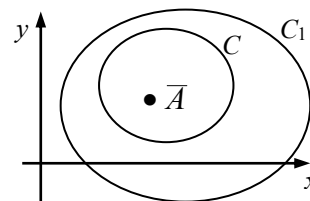
18) a) No. b) No. c) No. d) Si.

19) Demostraciones a cargo del lector, aplicando definiciones y teoremas.

20) 21 , circulando en el sentido $(6, 0, 0) \rightarrow (0, 3, 0) \rightarrow (0, 0, 2) \rightarrow (6, 0, 0)$.

21) 4π , circulando en el sentido $(2, 2, 0) \rightarrow (2, 0, 2) \rightarrow (2, -2, 0) \rightarrow (2, 0, -2) \rightarrow (2, 2, 0)$.

22) $6\pi - 16/3$.



^(*) Cuando C rodea al punto no se puede aplicar Green pues $\vec{f} \notin C^1$ en $\bar{A}$.

- 23) 18.
- 24) 24, $\vec{n}$ saliente del cuerpo, $g \in C^1$.
- 25) 4π , considerando versor normal a S tal que $\vec{n} \cdot (0,1,0) > 0$.
- 26) 0.
- 27) $\frac{25\pi}{12}$, con $\vec{n} / \vec{n} \cdot (0,0,1) > 0$.
- 28) Sugerencia: cuando S no encierra a $\bar{A}$ aplicando el teorema el flujo resulta nulo; si S encierra al punto $\bar{A}$ use una superficie auxiliar entre S y el origen y aplique el teorema al cuerpo H que tiene como frontera los puntos de ambas superficies.
- 29) $4\pi k q$, el resultado no cambia para toda superficie suave a trozos que rodee al origen.^(#)
- 30) Sugerencia: aplique el teorema de la divergencia.
- 31) Sugerencia: aplique el teorema de la divergencia y recuerde que si el integrando es mayor o igual a cero el resultado de la integral también lo es.
- 32) 12π , con $\vec{n} / \vec{n} \cdot (0,0,1) > 0$.
- 33) 0.
- 34) $\vec{f}(x, y, z) = (z + (5x - yx^2)/2, (5y - xy^2)/2, 2xyz - 5z)$.
- 35) $324\pi/5$.
- 36) $a = 1, b = -3$; es un mínimo local.

^(#) Se supone $\bar{0}$ interior a un cuerpo H , la superficie es la frontera de H , $\vec{n}$ saliente de H .